

Dưới đây là phần giới thiệu nội dung video "**Demo đồ thị tri thức đa phương thức Ảnh Y khoa và chú thích**" (ROCO Multimodal Medical Knowledge Graph with Caption) do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=d9747ocERAY>

1. Tổng quan nội dung

Video giới thiệu và demo ứng dụng của **Đồ thị Tri thức Đa phương thức Y khoa (Multimodal Medical Knowledge Graph)** được xây dựng dựa trên bộ dữ liệu **ROCO (Radiology Objects in COntext)**. Hệ thống giúp liên kết trực tiếp giữa dữ liệu hình ảnh chẩn đoán y khoa (Radiology Images), các vùng chú thích tổn thương (Visual Concepts/ROIs) và phần mô tả văn bản (Caption/Medical Report) tương ứng.

2. Các điểm cốt lõi được trình bày trong Demo

Khái thác Bộ dữ liệu ROCO (Radiology Objects in COntext):

Tích hợp kho dữ liệu ảnh x-quang, CT, MRI, Siêu âm từ bộ dữ liệu chuẩn y khoa ROCO.

Kết nối mỗi bức ảnh chẩn đoán hình ảnh với chuỗi ngữ nghĩa, từ khóa y tế và câu mô tả/chú thích (Caption) chi tiết.

Cấu trúc Đồ thị Tri thức Đa phương thức (Image - Concept - Caption):

Nút Hình ảnh (Image Nodes): Đại diện cho file ảnh chụp chẩn đoán hình ảnh y khoa.

Nút Ngữ nghĩa / Khái niệm y tế (Medical Concept Nodes): Biểu diễn các đối tượng, cơ quan hoặc dấu hiệu bất thường có trong ảnh (được chuẩn hóa qua mã UMLS CUI / Semtypes).

Nút Chú thích / Báo cáo (Caption Nodes): Lưu trữ các đoạn văn bản mô tả lâm sàng hoặc kết luận chẩn đoán.

Trực quan hóa và Truy vấn Ngược (Multimodal Query & Visualization):

Tìm kiếm theo Khái niệm y khoa: Cho phép truy vấn một bệnh lý/dấu hiệu tổn thương để trích xuất toàn bộ danh sách ảnh chụp X-quang/CT và chú thích liên quan.

Duyệt Đồ thị con (Sub-graph Exploration): Hiển thị mạng lưới kết nối đa phương thức giúp người dùng thấy rõ mối liên quan giữa hình ảnh tổn thương thực tế, các khái niệm chuẩn hóa và đoạn văn bản diễn giải lâm sàng.

3. Ý nghĩa ứng dụng

Huấn luyện & Hỗ trợ Mô hình AI y tế (Multimodal AI / Vision-Language Models):

Là nền tảng dữ liệu cấu trúc giúp huấn luyện các mô hình AI có khả năng hiểu đồng thời cả hình ảnh y khoa lẫn ngôn ngữ tự nhiên (văn bản báo cáo).

Ứng dụng trong GraphRAG Y khoa: Giúp hệ thống hỏi đáp AI tra cứu chính xác bằng chứng từ hình ảnh thực tế kèm báo cáo chuẩn xác, giảm thiểu sai sót và ảo giác khi đưa ra tư vấn chuyên môn.